Trigonometría

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Definir seno, coseno y tangente en un triángulo rectángulo
- Usar la relación fundamental $\text{sen}^2\,\alpha + \cos^2\,\alpha = 1$
- Resolver triángulos y problemas de alturas y distancias

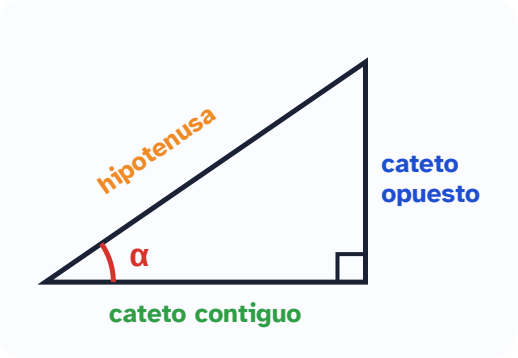
Para pensar

Desde 20 metros de distancia ves la punta de un árbol con un ángulo de 35º sobre el suelo. ¿Puedes saber su altura sin subirte?

Explicación

Los lados del triángulo rectángulo

En un triángulo rectángulo, el lado más largo, opuesto al ángulo recto, es la **hipotenusa**. Los otros dos son los **catetos**. Respecto a un ángulo agudo α, uno es el cateto opuesto (enfrente de α) y el otro el cateto contiguo (al lado de α).



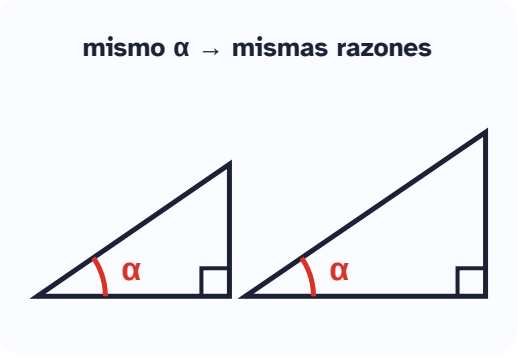
Seno, coseno y tangente

Son cocientes entre lados que solo dependen del ángulo, no del tamaño del triángulo. Truco para recordarlos: **SOH-CAH-TOA**.

sen α = opuesto / hipotenusa

cos α = contiguo / hipotenusa

tan α = opuesto / contiguo



Ángulos que conviene saber

Algunos ángulos tienen valores exactos que se usan mucho. Con la calculadora en modo **DEG** (grados) puedes comprobarlos.

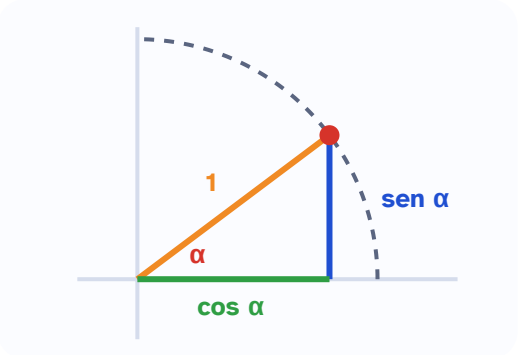
α	30°	45°	60°
sen	1/2	√2/2	√3/2
cos	√3/2	√2/2	1/2
tan	√3/3	1	√3

La relación fundamental

Por el teorema de Pitágoras, para cualquier ángulo se cumple:

$$\text{sen}^2\,\alpha + \cos^2\alpha = 1 \quad \text{y} \quad \tan\alpha = \text{sen}\,\alpha / \cos\alpha$$

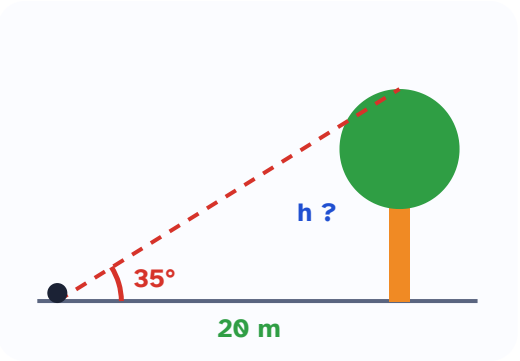
Si conoces una razón, puedes calcular las otras dos. Ejemplo: si sen α = 0,6 y α es agudo, cos α = √(1 − 0,36) = **0,8** y tan α = 0,6 / 0,8 = **0,75**.



Resolver problemas

Para calcular alturas y distancias: dibuja el triángulo, marca el ángulo y elige la razón que relaciona el dato que tienes con el que buscas. En el árbol de la pregunta, conocemos el contiguo (20 m) y buscamos el opuesto (altura): la razón que los une es la tangente.

$$\tan 35° = h / 20 \rightarrow h = 20 \cdot 0{,}70 \approx 14\ \text{m}$$



Qué razón uso: guía rápida

si el problema une
opuesto ↔ hipotenusa

SENO

sen α = O / H

si el problema une
contiguo ↔ hipotenusa

COSENO

cos α = C / H

si el problema une
opuesto ↔ contiguo

TANGENTE

tan α = O / C

Practica

1. **En un triángulo rectángulo, el seno de un ángulo es...**

   A) contiguo / hipotenusa
   B) opuesto / hipotenusa
   C) opuesto / contiguo

2. **Si la hipotenusa mide 10 cm y el ángulo es de 30°, ¿cuánto mide el cateto opuesto?**

   A) 5 cm
   B) 8,66 cm
   C) 20 cm

3. **Si sen α = 0,8 y α es agudo, ¿cuánto vale cos α?**

   A) 0,2
   B) 0,6
   C) 1,25

4. **¿Cuánto vale tan 45°?**

   A) 0
   B) 1
   C) √2/2

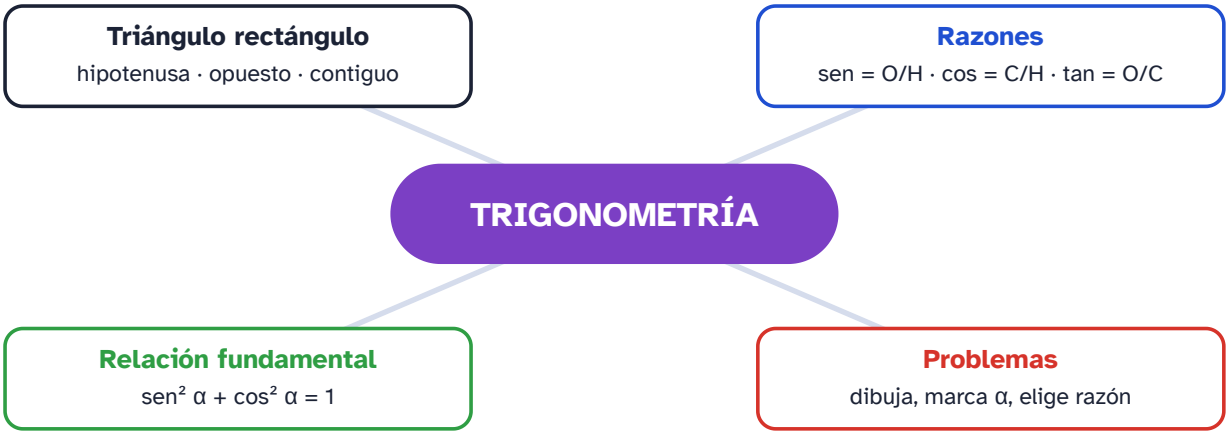
5. **Una escalera de 5 m apoyada en la pared forma 60° con el suelo. ¿A qué altura llega?**

   A) 2,5 m
   B) 4,33 m
   C) 8,66 m

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué son la hipotenusa, el cateto opuesto y el contiguo; Las definiciones de seno, coseno y tangente; La relación fundamental y para qué sirve; Cómo elegir la razón en un problema de alturas.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Definición de seno

sen α = cateto opuesto / hipotenusa.

Definición de coseno

cos α = cateto contiguo / hipotenusa.

Definición de tangente

tan α = cateto opuesto / cateto contiguo = sen α / cos α.

Relación fundamental de la trigonometría

$\text{sen}^2\ \alpha + \cos^2\ \alpha = 1$.

Valores de 30°

sen 30° = 1/2 · cos 30° = √3/2 · tan 30° = √3/3.

Soluciones

1. **B)** SOH: Seno = Opuesto / Hipotenusa.
2. **A)** opuesto = 10 · sen 30° = 10 · 0,5 = 5 cm.
3. **B)** cos α = √(1 − 0,64) = √0,36 = 0,6.
4. **B)** En 45° los dos catetos son iguales, así que opuesto / contiguo = 1.
5. **B)** La escalera es la hipotenusa y la altura el cateto opuesto: 5 · sen 60° ≈ 5 · 0,866 = 4,33 m.